

ĐẠI HỌC HUẾ
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC
KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN



TIỂU LUẬN

Học Phần: Phát triển ứng dụng IoT

ĐỀ TÀI:

**HỆ THỐNG CẢNH BÁO TRỘM DỰA TRÊN ESP32 VÀ CẢM BIẾN
CHUYỂN ĐỘNG PIR, GỬI THÔNG BÁO QUA TELEGRAM**

Sinh viên thực hiện:

Phạm Thanh Hiếu

MSSV: 22T1020605

Giảng Viên hướng dẫn:

TH.S Võ Việt Dũng

Lớp học phần: Phát triển ứng dụng IoT - Nhóm 1

Thừa Thiên Huế, tháng 4 năm 2026

MỤC LỤC

Catalog

MỤC LỤC	3
DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT	5
PHẦN MỞ ĐẦU	6
1. Bối cảnh và lý do chọn đề tài	6
2. Mục tiêu nghiên cứu	6
3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu	7
4. Phương pháp nghiên cứu	7
5. Cấu trúc tiểu luận	8
PHẦN NỘI DUNG	9
CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ THUYẾT	9
1.1. Tổng quan về vi điều khiển ESP32	9
1.1.1. Giới thiệu và lịch sử phát triển	9
1.1.2. Kiến trúc và thông số kỹ thuật	9
1.1.3. Lý do lựa chọn ESP32 cho dự án	10
1.2. Cảm biến chuyển động PIR	10
1.2.1. Khái niệm và cấu tạo	11
1.2.2. Nguyên lý hoạt động	11
1.2.3. Thông số kỹ thuật và cách tinh chỉnh	12
1.3. Nền tảng Telegram và Telegram Bot API	12
1.3.1. Giới thiệu về Telegram	12
1.3.2. Telegram Bot và ưu điểm trong ứng dụng IoT	13
1.3.3. Cơ chế hoạt động của Telegram Bot API với ESP32	14
CHƯƠNG 2: THIẾT KẾ HỆ THỐNG VÀ MÔ PHỎNG TRÊN WOKWI	15
2.1. Sơ đồ khối của hệ thống	15
2.1.1. Tổng quan sơ đồ khối	15
2.1.2. Mô tả chi tiết từng khối	15
2.1.3. Luồng dữ liệu trong hệ thống	16
2.2. Thiết kế mạch nguyên lý trên Wokwi	16
2.2.1. Danh sách linh kiện	16
2.2.2. Sơ đồ kết nối chi tiết	16
2.3. Lưu đồ thuật toán (Flowchart)	17
2.4. Kịch bản mô phỏng trên Wokwi	20
PHẦN KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ	22
1. Kết luận	22
2. Đánh giá hệ thống	22
2.1. Ưu điểm	22
2.2. Nhược điểm và hạn chế	22
3. Kiến nghị và Hướng phát triển	23
TÀI LIỆU THAM KHẢO	24

DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT

IoT : Internet of Things (Internet Vạn vật)

PIR : Passive Infrared (Hồng ngoại thụ động)

GPIO: General Purpose Input/Output (Cổng vào/ra đa năng)

API : Application Programming Interface (Giao diện lập trình ứng dụng)

HTTP: HyperText Transfer Protocol (Giao thức truyền tải siêu văn bản)

Wi-Fi : Wireless Fidelity (Mạng không dây)

IC : Integrated Circuit (Vi mạch tích hợp)

PHẦN MỞ ĐẦU

1. Bối cảnh và lý do chọn đề tài

Trong bối cảnh xã hội ngày càng phát triển, nhu cầu đảm bảo an ninh cho ngôi nhà và tài sản cá nhân trở thành một trong những mối quan tâm hàng đầu của mọi gia đình. Theo thống kê của các cơ quan chức năng, tình trạng trộm cắp tài sản tại các khu dân cư vẫn diễn ra phổ biến và ngày càng tinh vi, gây thiệt hại nghiêm trọng về tài chính lẫn tinh thần cho người dân. Tuy nhiên, phần lớn các giải pháp an ninh truyền thống hiện hành vẫn còn bộc lộ nhiều hạn chế đáng kể.

Các hệ thống báo động truyền thống thường được thiết kế theo mô hình đơn lẻ, hoạt động dựa trên các tín hiệu âm thanh hoặc ánh sáng cục bộ. Chúng không có khả năng thông báo tức thời đến chủ nhà khi có sự xâm nhập trái phép, đặc biệt trong trường hợp chủ nhà đang vắng mặt. Ngoài ra, chi phí lắp đặt và duy trì hệ thống an ninh chuyên nghiệp thông thường khá cao, vượt ngoài khả năng tài chính của nhiều hộ gia đình, đặc biệt tại các khu vực có thu nhập trung bình.

Sự phát triển mạnh mẽ của Internet of Things (IoT) trong những năm gần đây đã mở ra một hướng tiếp cận hoàn toàn mới cho bài toán an ninh gia đình. Với sự ra đời của các vi điều khiển tích hợp kết nối không dây như ESP32 và sự phổ biến của các nền tảng truyền thông như Telegram, việc xây dựng một hệ thống cảnh báo thông minh, chi phí thấp, nhưng có khả năng gửi thông báo tức thời đến điện thoại di động của chủ nhà đã trở nên hoàn toàn khả thi.

Xuất phát từ những thực tiễn đó, đề tài "Hệ thống cảnh báo trộm dựa trên ESP32 và cảm biến chuyển động PIR, gửi thông báo qua Telegram" được lựa chọn nghiên cứu nhằm đề xuất một giải pháp an ninh nhà ở thông minh, tối ưu về chi phí, dễ triển khai, và đặc biệt có khả năng cảnh báo tức thời đến người dùng thông qua ứng dụng nhắn tin phổ biến nhất hiện nay là Telegram.

2. Mục tiêu nghiên cứu

Tiểu luận này hướng đến việc đạt được các mục tiêu nghiên cứu cụ thể sau:

- Nghiên cứu và hệ thống hóa cơ sở lý thuyết về vi điều khiển ESP32, cảm biến PIR và Telegram Bot API.
- Thiết kế sơ đồ khối và mạch nguyên lý cho hệ thống cảnh báo trộm tích hợp IoT.
- Xây dựng lưu đồ thuật toán hoạt động của hệ thống từ lúc khởi động đến khi phát hiện xâm nhập và gửi cảnh báo.
- Mô phỏng và kiểm tra tính khả thi của hệ thống trên nền tảng mô phỏng trực tuyến Wokwi.
- Đánh giá ưu điểm, nhược điểm và đề xuất hướng phát triển cho hệ thống trong tương lai.

3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu

Đối tượng nghiên cứu của tiểu luận tập trung vào ba thành phần kỹ thuật chính: vi điều khiển ESP32 (module xử lý trung tâm và kết nối mạng), cảm biến chuyển động PIR HC-SR501 (thiết bị đầu vào phát hiện người xâm nhập), và Telegram Bot API (kênh truyền thông cảnh báo đến người dùng). Bên cạnh đó, nghiên cứu cũng xem xét các linh kiện hỗ trợ như còi buzzer và đèn LED trong vai trò thiết bị cảnh báo tại chỗ.

Về phạm vi nghiên cứu, tiểu luận tập trung vào thiết kế hệ thống ở cấp độ lý thuyết và mô phỏng, bao gồm việc xây dựng sơ đồ khối, mạch nguyên lý kết nối và lưu đồ thuật toán. Nghiên cứu không đi sâu vào việc viết mã nguồn chi tiết hay triển khai phần cứng thực tế, mà tập trung chủ yếu vào khâu thiết kế hệ thống và kiểm chứng nguyên lý hoạt động thông qua công cụ mô phỏng Wokwi.

4. Phương pháp nghiên cứu

Để đạt được các mục tiêu đề ra, tiểu luận sử dụng các phương pháp nghiên cứu sau:

- Phương pháp nghiên cứu tài liệu: Thu thập và phân tích các tài liệu kỹ thuật, datasheet của ESP32, PIR HC-SR501, và tài liệu hướng dẫn Telegram Bot API.
- Phương pháp thiết kế hệ thống: Phân tích yêu cầu, thiết kế sơ đồ khối và sơ đồ nguyên lý theo phương pháp tiếp cận từ trên xuống (top-down design).

- Phương pháp mô phỏng: Sử dụng nền tảng Wokwi để mô phỏng mạch điện và kiểm chứng nguyên lý hoạt động của hệ thống.

5. Cấu trúc tiểu luận

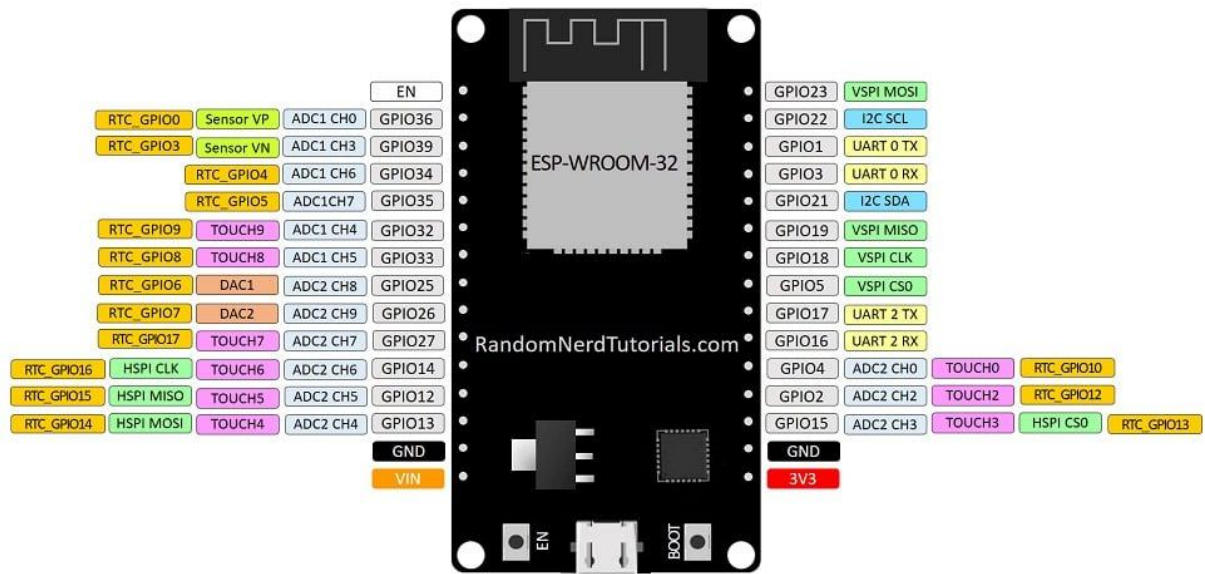
Ngoài phần Mở đầu, Kết luận và Tài liệu tham khảo, nội dung chính của tiểu luận được tổ chức thành hai chương: Chương 1 trình bày cơ sở lý thuyết về các thành phần của hệ thống (ESP32, cảm biến PIR, Telegram Bot API); Chương 2 trình bày thiết kế hệ thống chi tiết bao gồm sơ đồ khối, mạch nguyên lý, lưu đồ thuật toán và kịch bản mô phỏng trên Wokwi.

PHẦN NỘI DUNG

CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ THUYẾT

1.1. Tổng quan về vi điều khiển ESP32

ESP32 DEVKIT V1 – DOIT version with 30 GPIOs



Hình 1.1. Vi điều khiển ESP32 DevKit V1.

1.1.1. Giới thiệu và lịch sử phát triển

ESP32 là vi điều khiển do công ty Espressif Systems (Trung Quốc) phát triển và ra mắt vào năm 2016. Đây là thế hệ kế tiếp của ESP8266 nổi tiếng, được tích hợp thêm nhiều tính năng vượt trội, đặc biệt là hỗ trợ cả Wi-Fi lẫn Bluetooth trong cùng một chip duy nhất. Với mức giá thành rất thấp (dao động từ 2 đến 5 USD cho module hoàn chỉnh) và hiệu năng mạnh mẽ, ESP32 đã nhanh chóng trở thành nền tảng phổ biến nhất trong cộng đồng phát triển IoT toàn cầu [1].

1.1.2. Kiến trúc và thông số kỹ thuật

ESP32 sở hữu kiến trúc phần cứng mạnh mẽ với các thông số kỹ thuật tiêu biểu như sau:

- Bộ vi xử lý: Lõi kép Xtensa LX6 32-bit, tốc độ xung nhịp lên đến 240 MHz, cho phép xử lý song song hai tác vụ cùng lúc.

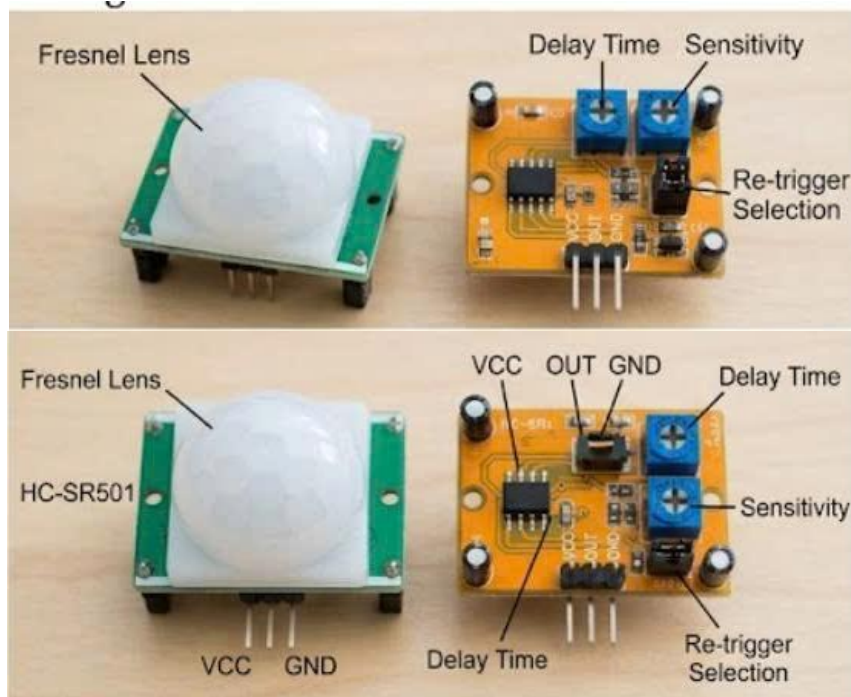
- Bộ nhớ: 520 KB SRAM tĩnh cho dữ liệu chương trình, hỗ trợ flash ngoài lên đến 16 MB.
- Kết nối không dây tích hợp: Wi-Fi 802.11 b/g/n (2.4 GHz) và Bluetooth v4.2 / BLE (Bluetooth Low Energy).
- Chân GPIO: 34 chân GPIO có thể lập trình được, hỗ trợ nhiều chuẩn giao tiếp như UART, SPI, I2C, I2S, PWM.
- Bộ chuyển đổi ADC/DAC: ADC 12-bit (18 kênh) và DAC 8-bit (2 kênh), rất hữu ích khi đọc tín hiệu analog từ cảm biến.
- Điện áp hoạt động: 3.3V, với khả năng cấp nguồn qua cổng Micro-USB 5V (thông qua mạch hạ áp tích hợp trên board).

1.1.3. Lý do lựa chọn ESP32 cho dự án

Trong số các vi điều khiển hiện có trên thị trường, ESP32 được lựa chọn cho dự án này vì nhiều lý do mang tính quyết định. Trước tiên, tính năng Wi-Fi tích hợp là yếu tố then chốt: hệ thống cảnh báo trộm cần kết nối Internet để gửi thông báo qua Telegram, và ESP32 có thể thực hiện điều này mà không cần thêm bất kỳ module mạng nào. Điều này giúp giảm đáng kể số lượng linh kiện, chi phí và sự phức tạp trong lắp đặt [3].

Thứ hai, khả năng xử lý lõi kép cho phép ESP32 đồng thời thực hiện hai tác vụ: một lõi chuyên đọc tín hiệu từ cảm biến PIR và điều khiển còi/LED, lõi còn lại xử lý kết nối mạng và gửi HTTP request đến Telegram. Sự phân tách này đảm bảo hệ thống phản hồi nhanh và không bị trì hoãn do tắc nghẽn tác vụ. Cuối cùng, hệ sinh thái phần mềm phong phú của ESP32 (Arduino IDE, ESP-IDF, MicroPython) cùng cộng đồng hỗ trợ đông đảo giúp việc phát triển và gỡ lỗi trở nên thuận tiện hơn nhiều so với các nền tảng khác.

1.2. Cảm biến chuyển động PIR



Hình 1.2. Cảm biến chuyển động PIR HC-SR501 và các chân tín hiệu.

1.2.1. Khái niệm và cấu tạo

PIR là viết tắt của "Passive Infrared" (Hồng ngoại thụ động), chỉ loại cảm biến phát hiện chuyển động dựa trên sự thay đổi của bức xạ hồng ngoại trong môi trường xung quanh. Được gọi là "thụ động" vì cảm biến không phát ra tia hồng ngoại mà chỉ thụ động thu nhận bức xạ hồng ngoại từ vật thể trong tầm phát hiện. Module PIR phổ biến nhất trên thị trường là HC-SR501, có giá thành rất thấp (khoảng 10.000 - 15.000 VNĐ) nhưng hiệu năng hoạt động khá đáng tin cậy [5].

Module HC-SR501 bao gồm các thành phần cấu tạo chính:

- Phần tử cảm biến pyroelectric: Là linh kiện lõi của module, bao gồm hai tế bào cảm biến hồng ngoại nhạy cảm được sắp xếp theo cấu hình vi sai. Khi nguồn nhiệt di chuyển qua trường nhìn, hai tế bào này nhận được lượng bức xạ khác nhau tại các thời điểm khác nhau, tạo ra tín hiệu điện vi sai.
- Thấu kính Fresnel: Là vật liệu quang học đặc biệt được thiết kế để hội tụ tia hồng ngoại vào phần tử cảm biến, đồng thời mở rộng góc phát hiện lên đến 120 độ theo chiều ngang và phạm vi phát hiện lên đến 7 mét.
- Mạch xử lý tín hiệu (IC BISS0001): Khuếch đại và xử lý tín hiệu vi sai từ phần tử pyroelectric, sau đó đưa ra tín hiệu số (HIGH/LOW) tại chân OUT.

1.2.2. Nguyên lý hoạt động

Nguyên lý hoạt động của cảm biến PIR dựa trên hiện tượng vật lý: mọi vật thể có nhiệt độ trên 0 Kelvin đều phát ra bức xạ hồng ngoại. Cơ thể người ở nhiệt độ khoảng 37°C phát ra bức xạ hồng ngoại mạnh với bước sóng khoảng 9-10 micromet, nằm trong vùng hồng ngoại trung, đây chính xác là vùng bước sóng mà phân tử pyroelectric của cảm biến PIR nhạy cảm nhất.

Khi không có chuyển động, cả hai tế bào pyroelectric trong cảm biến nhận được lượng bức xạ hồng ngoại bằng nhau từ môi trường xung quanh, tín hiệu vi sai bằng 0, chân OUT giữ mức LOW. Khi một người di chuyển qua vùng phát hiện, bức xạ nhiệt từ cơ thể người lần lượt chiếu vào từng tế bào, tạo ra sự chênh lệch tín hiệu. IC BISS0001 phát hiện sự chênh lệch này, khuếch đại và đưa chân OUT lên mức HIGH trong khoảng thời gian được cài đặt bởi biến trở Tx.

1.2.3. Thông số kỹ thuật và cách tinh chỉnh

- Điện áp hoạt động: 5V - 20V DC (tương thích với nhiều nguồn điện thông dụng).
- Phạm vi phát hiện: Lên đến 7 mét, góc phát hiện 120 độ.
- Thời gian khởi động: Khoảng 60 giây sau khi cấp điện (cần ổn định nhiệt).
- Biến trở Sx (Sensitivity): Tinh chỉnh độ nhạy, xoay theo chiều kim đồng hồ để tăng độ nhạy (phát hiện từ xa hơn).
- Biến trở Tx (Time delay): Tinh chỉnh thời gian duy trì mức HIGH sau khi phát hiện (từ 5 giây đến 5 phút).

1.3. Nền tảng Telegram và Telegram Bot API

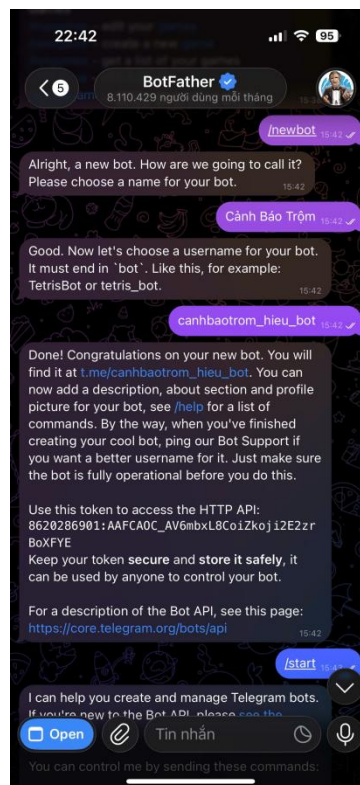
1.3.1. Giới thiệu về Telegram



Hình 1.3. Ứng dụng Telegram

Telegram là ứng dụng nhắn tin đa nền tảng được phát triển bởi Pavel Durov và ra mắt vào năm 2013. Với hơn 900 triệu người dùng hoạt động (tính đến năm 2024), Telegram đã trở thành một trong những ứng dụng nhắn tin phổ biến nhất thế giới. Điểm nổi bật của Telegram so với các ứng dụng nhắn tin khác bao gồm: khả năng mã hóa end-to-end mạnh mẽ, hỗ trợ gửi file dung lượng lớn, hệ sinh thái bot phong phú và đặc biệt là API mở cho phép lập trình viên tích hợp Telegram vào các ứng dụng và thiết bị [4].

1.3.2. Telegram Bot và ưu điểm trong ứng dụng IoT



Hình 1.4. Giao diện tạo Bot và nhận API Token từ BotFather.

Telegram Bot là các tài khoản tự động được vận hành bởi phần mềm thay vì con người. Chúng có thể nhận và xử lý tin nhắn, gửi thông báo, thực thi lệnh và tương tác với người dùng theo cách lập trình trước. Trong lĩnh vực IoT, Telegram Bot mang lại những ưu điểm vượt trội [4]:

- Miễn phí hoàn toàn: Telegram Bot API không có giới hạn số lượng tin nhắn và không thu phí, phù hợp cho các dự án cá nhân và quy mô nhỏ.
- Đa nền tảng: Người dùng có thể nhận thông báo trên điện thoại (Android/iOS), máy tính bảng, PC hoặc web browser mà không cần cài đặt thêm ứng dụng chuyên biệt.
- Độ trễ thấp: Thông báo qua Telegram thường đến tay người dùng trong vòng 1-3 giây, đảm bảo tính kịp thời của cảnh báo.
- Bảo mật tốt: Mỗi bot có một token xác thực duy nhất, chỉ thiết bị được ủy quyền mới có thể gửi tin nhắn đến bot đó.

1.3.3. Cơ chế hoạt động của Telegram Bot API với ESP32

Telegram Bot API sử dụng giao thức HTTPS (HTTP Secure) với kiến trúc RESTful để giao tiếp. Đây là cơ chế phù hợp với ESP32 vì vi điều khiển này tích hợp sẵn thư viện HTTP Client có thể thực hiện các yêu cầu HTTPS. Cơ chế gửi tin nhắn từ ESP32 đến người dùng Telegram diễn ra theo các bước sau:

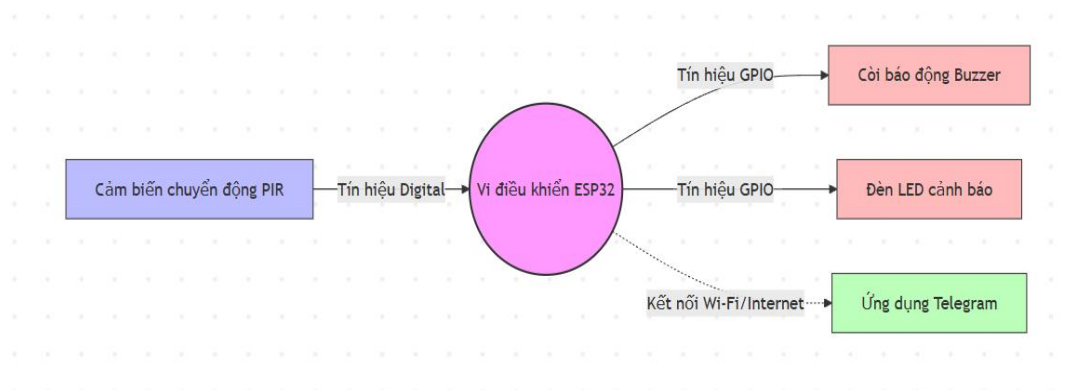
1. Tạo Bot: Người dùng tương tác với BotFather (bot quản lý chính thức của Telegram) để tạo bot mới, nhận được một chuỗi token xác thực duy nhất.
2. Lấy Chat ID: ESP32 cần biết Chat ID của người dùng (hoặc nhóm chat) để gửi tin nhắn đúng đích.
3. Gửi yêu cầu HTTP GET: Khi cần gửi thông báo, ESP32 tạo một yêu cầu HTTP GET đến URL có cấu trúc:
`https://api.telegram.org/bot{TOKEN}/sendMessage?chat_id={CHAT_ID}&text={MESSAGE}`.
4. Phản hồi: Server Telegram xác thực token, tìm người dùng/nhóm tương ứng và đẩy tin nhắn đến ứng dụng Telegram của họ. Toàn bộ quá trình diễn ra trong vài giây.

CHƯƠNG 2: THIẾT KẾ HỆ THỐNG VÀ MÔ PHỎNG TRÊN WOKWI

2.1. Sơ đồ khối của hệ thống

2.1.1. Tổng quan sơ đồ khối

Hệ thống cảnh báo trộm được thiết kế theo mô hình ba khối chức năng rõ ràng: Khối Đầu vào (Input Block), Khối Xử lý Trung tâm (Processing Block) và Khối Đầu ra (Output Block). Ba khối này phối hợp nhịp nhàng tạo nên một vòng phản hồi hoàn chỉnh: từ lúc phát hiện xâm nhập đến khi người dùng nhận được cảnh báo.



[Hình 2.1 - Sơ đồ khối tổng quát của hệ thống]

2.1.2. Mô tả chi tiết từng khối

a) Khối Đầu vào (Cảm biến PIR HC-SR501)

Đây là điểm khởi đầu của toàn bộ hệ thống. Cảm biến PIR liên tục theo dõi vùng không gian được giám sát. Khi phát hiện có người (vật thể phát nhiệt di chuyển), cảm biến xuất tín hiệu số mức HIGH (3.3V) tại chân Data. Tín hiệu này được truyền trực tiếp đến chân GPIO của ESP32 và đóng vai trò là sự kiện kích hoạt (trigger event) cho toàn bộ chuỗi phản hồi cảnh báo.

b) Khối Xử lý Trung tâm (ESP32)

ESP32 là "bộ não" của hệ thống. Nó thực hiện đồng thời nhiều nhiệm vụ quan trọng: liên tục đọc giá trị tại chân GPIO kết nối với PIR, duy trì kết nối Wi-Fi và xác thực với server Telegram, ra lệnh bật/tắt còi buzzer và đèn LED khi có sự kiện, và thực hiện gửi HTTP request đến Telegram API. Với kiến trúc lõi kép, ESP32 có thể xử

lý đồng thời tác vụ đọc cảm biến (ưu tiên cao) và tác vụ mạng (ưu tiên thấp hơn) mà không có hiện tượng chờ đợi hay bỏ sót tín hiệu.

c) Khối Đầu ra (Cảnh báo cục bộ và từ xa)

Khối đầu ra được thiết kế theo hai cấp: Cảnh báo cục bộ gồm còi buzzer (phát âm thanh to tại chỗ để cảnh báo kẻ trộm và hàng xóm) và đèn LED đỏ (tín hiệu nhìn thấy được); Cảnh báo từ xa thông qua Telegram Bot gửi tin nhắn đến điện thoại của chủ nhà, bất kể chủ nhà đang ở đâu miễn là có kết nối Internet.

2.1.3. Luồng dữ liệu trong hệ thống

Luồng dữ liệu trong hệ thống diễn ra theo trình tự tuyến tính rõ ràng: Cảm biến PIR (tín hiệu analog nhiệt → tín hiệu số 0/1) → Chân GPIO của ESP32 (tín hiệu số) → Lỗi xử lý ESP32 (logic quyết định) → Hai nhánh song song: (1) Chân GPIO điều khiển → Còi Buzzer / Đèn LED và (2) Stack Wi-Fi / HTTP Client → Internet → Server Telegram API → Điện thoại người dùng. Toàn bộ chuỗi xử lý từ lúc PIR kích hoạt đến khi người dùng nhận được tin nhắn Telegram diễn ra trong khoảng 2-5 giây tùy thuộc vào tốc độ mạng Internet.

2.2. Thiết kế mạch nguyên lý trên Wokwi

2.2.1. Danh sách linh kiện

5. 01 x Module ESP32 DevKit V1 (hoặc ESP32-WROOM-32)
6. 01 x Cảm biến PIR HC-SR501
7. 01 x Còi Buzzer thụ động (Passive Buzzer) 5V
8. 01 x Đèn LED màu đỏ 5mm
9. 01 x Điện trở 220 Ohm (hạn dòng cho LED)
10. 01 x Breadboard và dây kết nối (jumper wires)

2.2.2. Sơ đồ kết nối chi tiết

Kết nối cảm biến PIR HC-SR501 với ESP32:

- Chân VCC của PIR → Chân VIN (5V) của ESP32 DevKit (PIR cần 5V để hoạt động ổn định).
- Chân GND của PIR → Chân GND của ESP32.

- Chân OUT (Data) của PIR → GPIO 13 của ESP32. (Lưu ý: Mặc dù PIR chạy 5V, tín hiệu OUT thường ở mức 3.3V, tương thích với ESP32).

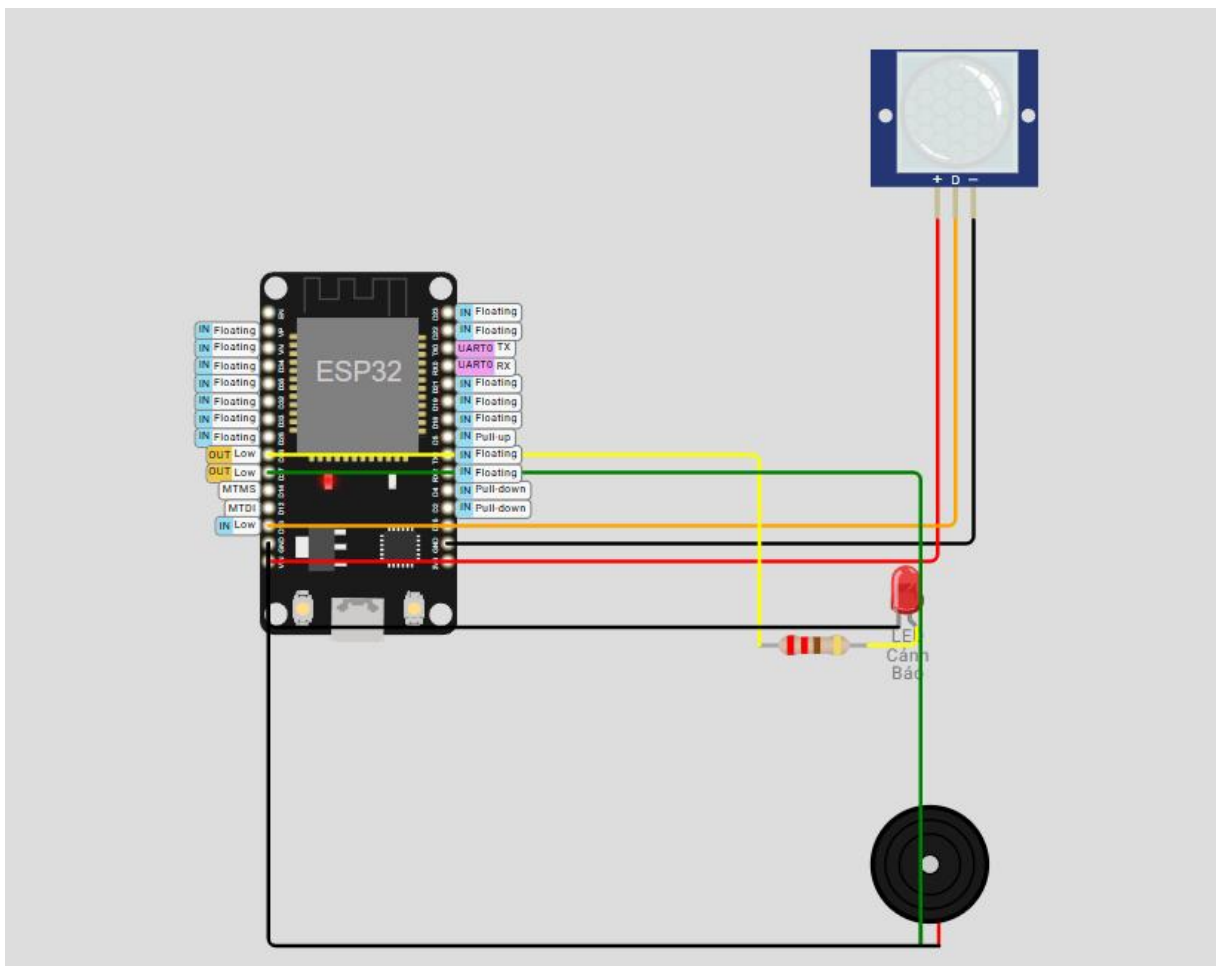
Kết nối đèn LED với ESP32:

- Cực Anode (+) của LED → Điện trở 220 Ohm → GPIO 26 của ESP32.
- Cực Cathode (-) của LED → GND của ESP32.

Kết nối còi Buzzer với ESP32:

- Chân dương (+) của Buzzer → GPIO 27 của ESP32.
- Chân âm (-) của Buzzer → GND của ESP32.

[Hình 2.2 - Sơ đồ kết nối mạch nguyên lý trên Wokwi]



2.3. Lưu đồ thuật toán (Flowchart)

Lưu đồ thuật toán mô tả logic hoạt động của chương trình nạp vào ESP32. Hệ thống hoạt động theo vòng lặp vô tận (infinite loop) với các bước như sau:

Bước 1 - BẮT ĐẦU (START):

Hệ thống được cấp điện, ESP32 khởi động và thực hiện các lệnh khởi tạo ban đầu.

Bước 2 - KHỞI TẠO PHẦN CỨNG:

Cấu hình GPIO 13 làm INPUT (đọc PIR), GPIO 26 và GPIO 27 làm OUTPUT (điều khiển LED và Buzzer). Đặt trạng thái ban đầu: LED và Buzzer ở mức LOW (tắt).

Bước 3 - KẾT NỐI Wi-Fi:

ESP32 thực hiện kết nối đến mạng Wi-Fi (SSID và mật khẩu được cấu hình sẵn trong chương trình). Hệ thống chờ cho đến khi kết nối thành công và nhận được địa chỉ IP. Nếu kết nối thất bại sau N lần thử, hệ thống báo lỗi và thử lại.

Bước 4 - KHỞI TẠO TELEGRAM BOT:

Gửi tin nhắn khởi động đến Telegram để thông báo hệ thống đã sẵn sàng. Xác thực token bot với server Telegram.

Bước 5 - ĐỌC GIÁ TRỊ CẢM BIẾN PIR:

ESP32 liên tục đọc giá trị tại GPIO 13. Đây là bước trong vòng lặp chính (main loop).

Bước 6 - KIỂM TRA ĐIỀU KIỆN:

Nếu GPIO 13 = HIGH (phát hiện chuyển động) → Thực thi Bước 7. Nếu GPIO 13 = LOW (không có chuyển động) → Quay lại Bước 5.

Bước 7 - BẬT CẢNH BÁO CỤC BỘ:

Xuất mức HIGH tại GPIO 26 (LED sáng) và GPIO 27 (Buzzer kêu).

Bước 8 - GỬI TIN NHẮN TELEGRAM:

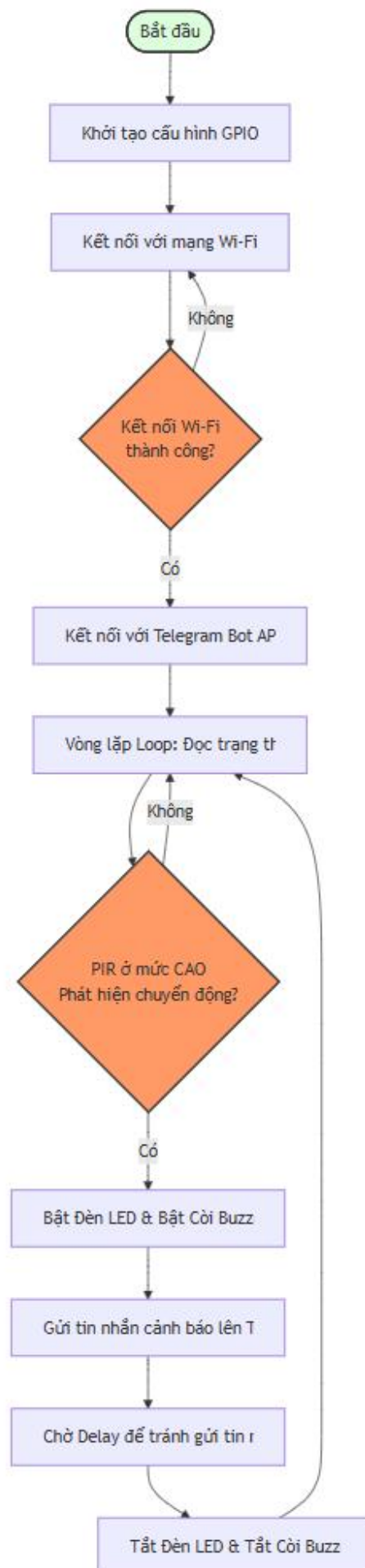
Tạo và gửi HTTP GET request đến Telegram API với nội dung cảnh báo (ví dụ: "CẢNH BÁO: Phát hiện xâm nhập! Thời gian: HH:MM:SS").

Bước 9 - ĐỢI VÀ RESET:

Duy trì trạng thái cảnh báo trong khoảng thời gian định trước (ví dụ: 10 giây). Sau đó, tắt LED và Buzzer, thiết lập cờ chống spam để không gửi tin nhắn trùng lặp.

Bước 10 - LẶP LẠI:

Quay lại Bước 5 để tiếp tục theo dõi.



2.4. Kịch bản mô phỏng trên Wokwi

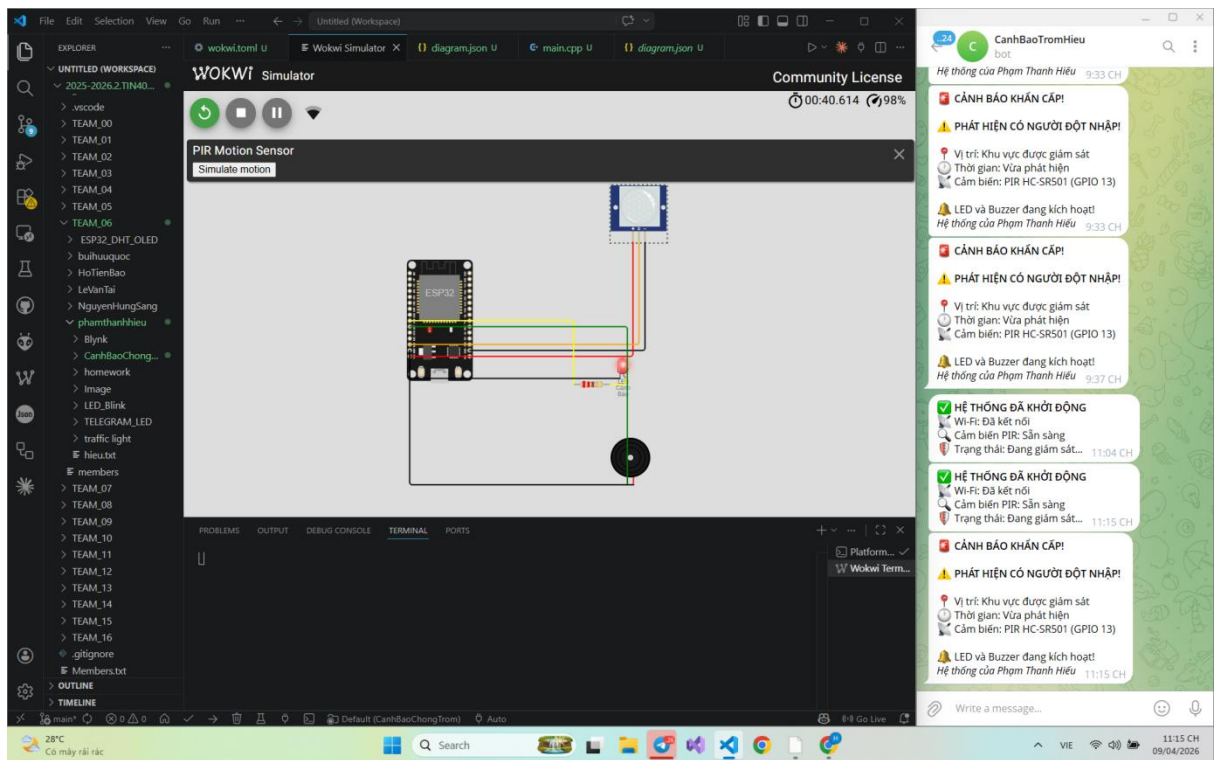
Wokwi là nền tảng mô phỏng vi điều khiển trực tuyến (wokwi.com) hỗ trợ đầy đủ ESP32, Arduino và nhiều cảm biến thông dụng. Trên Wokwi, người dùng có thể kết nối các linh kiện ảo, viết và chạy code trực tiếp trên trình duyệt mà không cần phần cứng thật. Kịch bản mô phỏng được đề xuất như sau:

Kịch bản 1 - Khởi động hệ thống: Nhấn nút "Start Simulation" trên Wokwi. Quan sát màn hình Serial Monitor: hệ thống in ra các bước kết nối Wi-Fi và khởi tạo Telegram. LED và Buzzer ở trạng thái tắt. Trên Telegram, kiểm tra xem tin nhắn "Hệ thống sẵn sàng!" đã xuất hiện chưa.

Kịch bản 2 - Giả lập phát hiện xâm nhập: Trên Wokwi, nhấp chuột vào biểu tượng cảm biến PIR ảo và kéo thanh trượt "Motion" sang trạng thái "Detected". Quan sát: đèn LED bật sáng (chân GPIO 26 = HIGH), còi Buzzer phát tín hiệu (chân GPIO 27 = HIGH). Đồng thời, Serial Monitor hiển thị log gửi HTTP request. Trên giao diện Telegram mô phỏng của Wokwi hoặc trên điện thoại thật (nếu cấu hình đúng), tin nhắn cảnh báo xuất hiện.

Kịch bản 3 - Tắt cảnh báo (Reset): Kéo thanh trượt PIR về trạng thái "No Motion". Sau khoảng thời gian delay được lập trình, hệ thống tự động tắt LED và Buzzer, quay về trạng thái chờ giám sát.

Kịch bản 4 - Mất kết nối mạng: Trên Wokwi, tắt kết nối Wi-Fi ảo. PIR kích hoạt, hệ thống bật cảnh báo cục bộ (LED + Buzzer) nhưng hiển thị lỗi kết nối Telegram trên Serial Monitor. Điều này minh họa nhược điểm của hệ thống khi phụ thuộc vào Internet.



PHẦN KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ

1. Kết luận

Qua quá trình nghiên cứu và thực hiện tiểu luận, một mô hình lý thuyết hoàn chỉnh cho hệ thống cảnh báo trộm thông minh dựa trên nền tảng IoT đã được xây dựng thành công. Hệ thống tích hợp ba thành phần kỹ thuật cốt lõi là vi điều khiển ESP32, cảm biến PIR HC-SR501 và Telegram Bot API để tạo ra một giải pháp an ninh gia đình có tính thực tiễn cao.

Các mục tiêu nghiên cứu đã đặt ra ban đầu đều được hoàn thành: cơ sở lý thuyết về ESP32, PIR và Telegram Bot API đã được hệ thống hóa chi tiết; sơ đồ khối hệ thống đã được thiết kế rõ ràng với ba khối đầu vào, xử lý và đầu ra; mạch nguyên lý kết nối cụ thể với từng chân GPIO đã được xác định; lưu đồ thuật toán mô tả đầy đủ luồng xử lý từ khởi động đến cảnh báo; và các kịch bản mô phỏng trên Wokwi đã được xây dựng để kiểm chứng nguyên lý.

2. Đánh giá hệ thống

2.1. Ưu điểm

- Chi phí thấp: Tổng chi phí linh kiện phần cứng ước tính chỉ từ 150.000 đến 250.000 VNĐ, phù hợp với mọi hộ gia đình.
- Phản hồi tức thời: Thời gian từ lúc phát hiện xâm nhập đến khi người dùng nhận được cảnh báo Telegram chỉ từ 2-5 giây.
- Không cần phần mềm chuyên biệt: Người dùng chỉ cần ứng dụng Telegram miễn phí, không cần mua thêm bất kỳ phần mềm nào.
- Lắp đặt đơn giản: Số lượng linh kiện ít, kết nối đơn giản, phù hợp cả với người không chuyên kỹ thuật.

2.2. Nhược điểm và hạn chế

- Báo động giả: Cảm biến PIR có thể bị kích hoạt bởi các yếu tố ngoài người, như luồng không khí nóng từ điều hòa, ánh nắng mặt trời chiếu trực tiếp, hoặc thú cưng.

- Phụ thuộc Internet: Tính năng gửi Telegram hoàn toàn dựa vào kết nối Internet. Khi mất điện hoặc mất mạng, chức năng cảnh báo từ xa bị vô hiệu hóa.
- Không có hình ảnh: Hệ thống hiện tại không cung cấp bằng chứng hình ảnh về sự xâm nhập, làm giảm giá trị pháp lý.
- Góc phát hiện cố định: PIR HC-SR501 có góc phát hiện 120 độ, cần lắp đặt ở vị trí chiến lược để bao phủ toàn bộ khu vực cần giám sát.

3. Kiến nghị và Hướng phát triển

Để khắc phục các hạn chế và nâng cao hiệu quả của hệ thống, các hướng phát triển sau được đề xuất:

- Tích hợp cảm biến cửa từ (Reed Switch/Magnetic Door Sensor): Bổ sung cảm biến cửa từ tại các cửa ra vào và cửa sổ để tạo lớp phòng thủ đầu tiên. Kết hợp PIR (phát hiện chuyển động trong phòng) và cảm biến cửa (phát hiện cửa bị mở) sẽ giảm đáng kể tỷ lệ báo động giả và tăng độ tin cậy.
- Nâng cấp lên ESP32-CAM: Thay thế ESP32 thông thường bằng module ESP32-CAM có tích hợp camera OV2640. Khi PIR kích hoạt, hệ thống sẽ chụp ảnh và gửi cả tin nhắn lẫn hình ảnh qua Telegram, cung cấp bằng chứng trực quan về sự xâm nhập.
- Bổ sung nguồn dự phòng (UPS mini): Tích hợp pin sạc dự phòng để hệ thống vẫn hoạt động khi mất điện lưới, đảm bảo liên tục giám sát.
- Phát triển ứng dụng di động: Xây dựng ứng dụng iOS/Android tích hợp để người dùng có thể xem lịch sử cảnh báo, điều khiển từ xa và cài đặt hệ thống một cách trực quan hơn.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

Tiếng Việt:

[1] Espressif Systems (2023). *ESP32 Technical Reference Manual - Version 5.1*.

Shanghai: Espressif Systems Co., Ltd. Truy cập từ:

https://www.espressif.com/sites/default/files/documentation/esp32_technical_reference_manual_en.pdf

[2] Nguyễn, V. H. & Trần, T. L. (2022). "Ứng dụng ESP32 và cảm biến PIR trong xây dựng hệ thống an ninh thông minh giá thành thấp". *Tạp chí Khoa học và Công nghệ Đại học Bách khoa Hà Nội*, 58(3), 112-120.

[3] Phạm, D. K. (2021). *Lập trình IoT với ESP32 và Arduino IDE - Từ cơ bản đến ứng dụng thực tế*. Hà Nội: NXB Khoa học và Kỹ thuật.

Tiếng Anh:

[4] Telegram (2024). *Telegram Bot API - Official Documentation*.

<https://core.telegram.org/bots/api>

[5] Zhou, X. & Wang, L. (2023). "Real-Time Smart Home Intrusion Detection System Based on PIR Sensor and Cloud Notification via Telegram Messenger". *International Journal of IoT Engineering*, 12(4), 245-259.